

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: BIOLOGIA CELULAR

Professor (a): RICARDO

Série: 1º

Assunto (s): CITOESQUELETO E CENTRÍOLOS

Resolva os exercícios indicados abaixo, presentes no livro e os propostos abaixo

LIVRO - Lumen – vol 1 – Frente A – cap 6

Aplicando Conhecimentos – pág 77

Exercício 3

Consolidando saberes – pág 78

Exercício 2

Exercícios propostos (lista)

1 UFRGS No bloco superior abaixo, são citados dois diferentes componentes estruturais do citoesqueleto; no inferior, suas funções.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

1 - Microtúbulos

2 - Microfilamentos

() locomoção do espermatozoide

() ciclose em células vegetais

() contração e distensão das células musculares

() formação de centríolos

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

a) 1 - 1 - 2 - 2.

b) 1 - 2 - 2 - 1.

c) 1 - 2 - 2 - 2.

d) 2 - 1 - 1 - 1.

e) 2 - 1 - 1 - 2.

2 PUC RJ O citoesqueleto encontrado no citoplasma de células eucarióticas contém um conjunto de longas fibras finas que desempenham importantes funções na célula. A respeito das funções desempenhadas pelo citoesqueleto, considere as afirmativas abaixo:

I. sustenta a célula e mantém sua forma.

II. atua como barreira contra infecções por organismos que podem provocar doenças.

III. interage com estruturas extracelulares auxiliando na ancoragem da célula a seu local adequado.

IV. auxilia a filtrar materiais que passam entre diferentes tecidos.

Está INCORRETO o que se afirma em:

a) I e II.

b) I e III.

c) II e IV.

- d) III e IV.
- e) I e IV.

3 UFLA O citoesqueleto é formado por um conjunto de fibras proteicas que dão suporte, mantêm a forma das células e colaboram nos seus movimentos. As fibras do citoesqueleto responsáveis pelo deslocamento dos cromossomos para os polos opostos durante a divisão celular são os:

- a) Microtúbulos.**
- b) Microfilamentos.
- c) Filamentos de miosina.
- d) Filamentos intermediários.

4 UEPG A forma e a sustentação interna da célula eucariótica são dadas principalmente pelo citoesqueleto. Sobre o citoesqueleto e seus filamentos/proteínas constituintes, assinale o que for correto.

- 01) Sem actina, as células animais podem formar um fuso mitótico funcional e separar seus cromossomos, mas não podem sofrer divisão.
- 02) Os microtúbulos são formados por dímeros da proteína globular tubulina.
- 04) Os cílios e os flagelos têm a mesma estrutura interna: são compostos de nove grupos de dois microtúbulos periféricos e de um grupo de dois microtúbulos centrais.
- 08) Os filamentos intermediários são formados por uma grande variedade de proteínas fibrosas e conferem resistência mecânica às células.
- 16) As proteínas que compõem os filamentos do citoesqueleto podem se dispersar no citosol e depois se reorganizar em novos filamentos.

TODOS ESTÃO CORRETOS

5 UERJ A vincristina, substância utilizada no tratamento quimioterápico do câncer, interfere na distribuição igual de material genético para as células-filhas produzidas durante a divisão celular, o que compromete a viabilidade dessas células. Nesse processo, a estrutura celular diretamente afetada pelo medicamento é denominada:

- a) vacúolos
- b) ribossomos
- c) mitocôndrias
- d) Microtúbulos**

7 FUVEST O sulfato de vincristina é uma substância usada para o tratamento de tumores. Esse quimioterápico penetra nas células e liga-se à tubulina, impedindo a formação de microtúbulos.

- a) Que processo celular, importante para o tratamento, é bloqueado, quando não se formam microtúbulos? Como os microtúbulos participam desse processo?

Mitose – divisão celular. Os microtúbulos formam as fibras do fuso mitótico que separam o material genético durante a divisão celular.

- b) Para o tratamento, o quimioterápico pode ser colocado dentro de lipossomos, vesículas limitadas por bicamada de constituição lipoproteica. Que estrutura celular tem composição semelhante à do lipossomo, o que permite que ambos interajam, facilitando a ação do quimioterápico na célula?

Membrana plasmática.

8 UNIFESP A síndrome de Kartagener é um distúrbio genético que impede a síntese da proteína dineína, necessária à função dos microtúbulos. Sem a dineína, algumas estruturas celulares não se movimentam, como aquelas presentes nas vias respiratórias, nas paredes da tuba uterina e nos espermatozoides, causando prejuízos à eliminação de muco pelos brônquios e à fertilidade masculina e feminina.

a) Cite as duas estruturas celulares, uma presente nas vias respiratórias e outra nos espermatozoides, que têm o movimento prejudicado pela falta da dineína.

Cílios, no epitélio respiratório; flagelos, no espermatozoide.

b) Por que uma mulher portadora da síndrome de Kartagener tem maior chance de desenvolver uma gravidez na tuba uterina? Explique como a medicina reprodutiva pode fazer com que um homem com essa síndrome seja pai.

Os cílios da tuba uterina movem-se para levar o embrião recém-formado até o útero, onde ocorrerá a nidação e desenvolvimento. Caso esses cílios não atuem, o embrião se desenvolverá na tuba uterina, caracterizando uma gravidez ectópica. No caso de um homem com essa síndrome, poderá ser realizada uma fertilização *in vitro*, onde o espermatozoide será fundido com um ovócito de forma artificial, e depois implantado no útero de uma mulher